I. Próba Zárthelyi Dolgozat Kalkulus 2. 2021.

A zárthelyi dolgozatot a Moodle felületén előadás időpontban (várhatóan március 24-én) fogják írni.

A dolgozat feladatait „*esszé kérdések*"-ként kapják. Melyeket hagyományos módon papíron (vagy digitalizáló táblán) kell megoldani, a megoldást pedig a feladathoz feltölteni.

A dolgozat 100-pontos lesz és a megoldásra (és a megoldások feltöltésére 120 perc áll rendelkezésre)

Javaslom, hogy a próbadolgozat megoldásai során ne csak azt próbálják ki, hogy meg tudják-e oldani őket, hanem, hogy a technikai tennivalókra (fényképezés, feltöltés) mennyi időre lenne szükségük. Ellenőrizzék, hogy az elkészített képek minősége megfelelő-e. Ha túl nagy, akkor sok időbe telhet a feltöltés, ha túl kicsi, nem fogjuk tudni elolvasni (amit Önök nem látnak, mi sem fogjuk.)

Rakok fel egy tesztet öt esszé kérdéssel, amin gyakorolhatják a feltöltést és megnézhetik, hogyan működik a Mooodle.

1) Adjuk meg az alábbi függvények deriváltfüggvényét:

   a) $f(x) = 3x^2 + \sqrt[3]{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{4}{3 \cdot \sqrt{x}} + \sqrt[3]{e} + 2$

   b) $f(x) = e^x \cdot (\sin x + \cos x)$

   c) $f(x) = \frac{\sin x + \cos x}{\sin x - \cos x}$

   d) $f(x) = \ln \ln^2 x^3$

   e) $f(x) = (\ln x)^{\lg x}$

2) Írjuk fel az $f(x) = \lg x$ függvény $x_0 = 1$ helyhez tartozó érintőjének egyenletét. Adjuk meg hol metszi az érintő az y-tengelyt. Készítsünk ábrát!

3) Számítsuk ki az alábbi határértékeket L'Hospital szabály segítségével!

   a) $\lim\limits_{x \to 3} \frac{\ln(4-x)}{2x-6}$ b) $\lim\limits_{x \to 0^+} x \cdot \ln x$ c) $\lim\limits_{x \to 0} \left(\frac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}$

4) Írjuk fel az $f(x) = \sin(\sin x)$ függvény $a = 0$ helyhez tartozó $n = 3$-adfokú Taylor-polinomját és a Lagrange-féle maradék tagot!

   VAGY

4) A Taylor-formula felhasználásával határozzuk meg az $\sin 1^o$ értéket $r = 10^{-5}$ pontossággal.

   VAGY

4) Ellenőrizzük, hogy az $f(x) = \cos x$ függvény teljesíti-e a Lagrange-féle középérték feltételeit a $[0, \frac{\pi}{2}]$ intervallumon, és ha igen számoljuk ki a tételben szereplő ξ értéket!

5) Vizsgáljuk a következő függvényeket paritás szempontjából:

a) $f(x) = \dfrac{x^3 + \sin x}{\cos x}$ b) $g(x) = e^{2x+4} \cdot x^2$ c) $h(x) = \dfrac{x^3 + 3x + \mathrm{tg}x}{x - 1}$

6) Egy ablak alakja egy derékszögű négyszög és a fölé állított egyenlő oldalú háromszög. Az ablak kerülete $4,5m$. Milyennek válasszuk a méreteket, hogy az ablak a legtöbb fényt bocsássa be.

VAGY

6) Adjuk meg az $f(x) = \frac{2x^2+2x-12}{(x-1)^2}$ függvény monotonitási intervallumait és szélsőértékeit.

VAGY

6) Adjuk meg az $f(x) = \frac{2x^2+2x-12}{(x-1)^2}$ függvény konvexitási intervallumait és inflexiós pontjait.

7) Számítsuk ki az alábbi határozatlan integrálokat!

a) $\displaystyle\int \frac{e^{2x}}{e^{2x+3} + \sqrt{e}}\, dx$

b) $\displaystyle\int \ln 3x\ dx$

c) $\displaystyle\int (3x^2 - x) \cdot \sin 2x\ dx$

d) $\displaystyle\int 7x^2 - 2\sqrt[3]{x} + \cos x - \frac{1}{x}\, dx$

e) $\displaystyle\int \sin\sqrt{2x+1}\ dx$

További gyakorló feladatok

A feladatok az `http://tamop412a.ttk.pte.hu/files/analizis.pdf` címen elérhető analízis gyakorlat támogató jegyzetben találhatók meg.

1) **13.1. Házi Feladat**
   13.2. Házi Feladat

2) **13.1. Feladat**
   13.2. Feladat
   13.1. Házi Feladat
   13.2. Házi Feladat
   13.3. Házi Feladat

3) **13.4. Feladat**
   13.5. Házi Feladat

4) **14.1. Feladat**
   14.2. Feladat
   14.1. Házi Feladat
   14.2. Házi Feladat

5) Vizsgáljuk a következő függvényeket paritás szempontjából:

   Paritásvizsgálatra példát a teljes függvényvizsgálatnál találnak. (15. fejezet feladatai)

6) **14.3. Feladat**
   14.4. Feladat
   14.3. Házi Feladat
   14.4. Házi Feladat
   14.5. Házi Feladat

   És a teljes függvényvizsgálat (15. fejezet) feladatai.

7) **16.1. Feladat**
   16.2. Feladat
   16.3. Feladat
   16.1. Házi Feladat